

Análise Orientada a Objetos

Exercícios

Requisitos e Casos de Uso

Prof. Jobson Massollar
jobson.silva@uva.br

- Exercício 1: marque com D ou S os itens que são demandas do cliente (D) ou possíveis soluções (S).

() Os relatórios devem ser impressos nas impressoras laser coloridas.

() Caso o cliente tente realizar compras acima do seu limite, o sistema deve enviar um alerta à central de atendimento.

() O gerente de vendas deve receber uma mensagem de texto no seu celular caso o cliente cancele um pedido.

() O sistema deve registrar a data e hora de acesso de todos os usuários que fizerem login fora do horário de trabalho.

() O sistema deve permitir que o usuário solicite que o boleto bancário seja enviado ao seu email como um arquivo PDF em anexo.

- Exercício 2: os 5 requisitos apresentados a seguir contém problemas. Para redigi-los corretamente você deve elaborar questões a serem feitas ao cliente. Qual ou quais questões você elaboraria para cada um desses requisitos?
1. O sistema deve permitir que o correntista emita o extrato da sua conta corrente de forma segura.
 2. O sistema deve abonar a multa por atraso dependendo do tipo do usuário.
 3. O sistema deve gerar, periodicamente, um backup dos pedidos dos clientes.
 4. O sistema deve permitir que o cliente alugue até 3 livros simultaneamente, podendo, eventualmente, alugar até 5 livros.
 5. O sistema deve emitir um alerta à central de atendimento caso o cliente realize um saque acima da média fora do horário comercial.

- Exercício 3: dada a descrição abaixo, elabore a lista requisitos do sistema, classificando-os como funcionais e não funcionais:

É necessário que o software calcule os salários dos diaristas e mensalistas e emita relatórios mensais sumarizados por tipo de salário. Entretanto, a base de dados deve estar protegida e com acesso restrito aos usuários autorizados. De qualquer forma, o tempo de resposta das consultas não deve superar os quinze segundos, pois inviabilizaria todo o investimento nesse sistema. Devo lembrar que os relatórios individuais dos departamentos, nos quais constam os salários dos funcionários, devem ser emitidos quinzenalmente em razão dos adiantamentos e vales que recebem. É fundamental que o software seja operacionalizado usando código aberto. Necessito, ainda, forte gerenciamento de risco, prazo e custo, porque a entrega do produto final não pode ultrapassar o prazo de oito meses a contar da data de início do projeto

- Exercício 4: identifique os atores e os casos de uso para um sistema de controle de máquinas de venda. O sistema deve permitir que a venda seja paga com cartão de crédito ou débito. Além disso, o sistema deve informar ao estoquista quando um produto precisa ser repostado (baixa quantidade em estoque).

- Exercício 5: dado o contexto abaixo, elabore um diagrama de casos de uso.

Uma empresa de desenvolvimento de software desenvolve projetos para clientes. Todos esses projetos são gerenciados por um Gerente de Projeto. Um projeto é feito para um cliente específico e funcionários da empresa são alocados a esses projetos. Para efeitos de gerenciamento de pessoal, é necessário saber o período em que um funcionário está alocado a um projeto e sua dedicação diária (em horas) a este projeto.

- Exercício 6: dado o contexto abaixo, elabore um diagrama de casos de uso.

Funcionários são contratados para cargos específicos (analista sênior, analista júnior, programador etc.) e recebem salários condizentes com os mesmos, isto é, há um valor padrão de salários para cada cargo. Contudo, ao longo do tempo, funcionários podem ser promovidos e é importante poder consultar o histórico de cargos de um funcionário.

- Exercício 7: dado o cenário abaixo, faça o que se pede a seguir:

O gerente de uma pousada deseja um sistema para gerenciar as reservas. Quando um cliente potencial, acessando através da web, deseja fazer uma reserva, o sistema verifica se existem quartos disponíveis no período, e em caso positivo, o sistema solicitará os dados do cliente (nome, endereço, telefone). Os quartos que estiverem disponíveis deverão aparecer com cor verde e os que estiverem já reservados deverão aparecer em vermelho. O sistema também deve armazenar sobre a reserva a data prevista para entrada, data prevista para saída, valor do desconto concedido e o número de quartos. Cada quarto possui um preço e uma descrição. Não há frigobar. Nem serviços de quarto. As reservas são garantidas através do pagamento de uma diária. Caso o cliente não efetue este pagamento até três dias antes da data prevista de entrada, a reserva é cancelada pelo sistema. Um relatório de reservas canceladas é gerado pelo sistema diariamente. Outros relatórios diários são o relatório de reservas não pagas e o relatório sobre as reservas a serem efetivadas no dia. O gerente também deseja que o sistema imprima um relatório de reservas dado um determinado período.

- a) Crie uma lista com os atores do sistema.
- b) Descreva o fluxo principal do caso de uso "Reservar Quarto".

- Exercício 8: dado o cenário abaixo, desenhe o diagrama de casos de uso.

Uma clínica possui diversos médicos associados e atende clientes de vários planos de saúde. Para atender clientes de determinado plano de saúde, o médico deve estar credenciado naquele plano. Uma vez que médicos podem se descredenciar de planos de saúde, é importante manter um histórico do credenciamento, indicando em que período o médico esteve credenciado a um plano. O controle de médicos, planos de saúde e credenciamento de médicos a planos de saúde é de responsabilidade do administrador da clínica. Pacientes marcam consultas para médicos com as secretárias da clínica. Na marcação de uma consulta, deve-se informar o paciente, o médico, a data/hora da consulta e o plano de saúde (somente caso a consulta não seja particular). Caso seja a primeira vez que o paciente agenda uma consulta na clínica, o cadastro do paciente deve ser feito. O paciente pode desmarcar uma consulta previamente agendada. Caso a consulta seja desmarcada antes de sua data prevista, ela é excluída. Se o paciente não comparecer à consulta, a consulta fica registrada no sistema como sendo uma consulta sem comparecimento. Quando um paciente comparece na clínica para ser consultado, caso seja a primeira vez, deve-se completar o cadastro do paciente, informando data de nascimento e endereço. A secretária pode também consultar a agenda do dia corrente ou de um dia específico. Durante a realização de uma consulta, o médico pode registrar observações livremente (p.ex., exames solicitados, resultados, quadro clínico etc.).

- Exercício 9: no caso de uso do exercício 7 indique onde estão os fluxos alternativos e as respectivas condições.